

Caracterización de conjunto denso en ninguna parte

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$, entonces

$$E \text{ es denso en ninguna parte} \iff \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset.$$

Demostración: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\text{Int}(\overline{E}) \neq \emptyset$. Entonces, $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $U \subset \overline{E}$. Tomamos $x \in U$, entonces $x \in \overline{E}$. Sea $V \in \mathcal{V}(x)$ tal que $V \cap E = \emptyset$. Entonces, $E \subset V^c$ y, por tanto, $\overline{E} \subset \overline{V^c} = V^c$. Luego, $U \subset V^c$, lo que contradice que $x \in U \cap V$. $\longrightarrow\leftarrow$

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $E \cap U$ es denso en U . Entonces, $U \subset \overline{E \cap U} \subset \overline{E}$, luego $\emptyset \neq U \subset \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset$. $\longrightarrow\leftarrow$ ■

Referenciado en

- ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio
- cor-baire

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.